

Características de la información. González Mancilla José Luis 320254176

- La información es un conjunto de datos procesados que tienen un contexto. (Son datos ya tratados).
- Es cualquier dato obtenido por alguien independientemente de su forma de presentación.
- Se puede clasificar según su representación/ cómo se muestra.

- **Gráfica**: Aquella obtenida por medios visuales (Imágenes, diagramas, dibujos, vídeos, etc.). Estos son más fáciles de percibir.
- **Textual**: Empleo letras y números. Su comprensión depende de la estructura y lógica.
- **Audio**: Aquella obtenida mediante el habla, sonidos, etc.
- **Multimedia**: Es una mezcla gráfica/textual y auditiva/ video (Material audiovisual).

Clasificación según su finalidad

Personal: Característico que caracteriza a un determinado individuo como persona (emociones, intuición y otros sentimientos).

Relativa: Información para una amplia gama de personas (comunicación, relaciones, citas, etc.).

Clasificados: Información destinada a un conjunto de personas seleccionadas (para personas específicas/selección). Son códigos de acceso, contraseñas, claves y otros).

Propiedades

Objetividad: La información no depende del juicio de valor de ningún individuo. Así, los conocimientos obtenidos con la ayuda de los órganos de la percepción son subjetivos y los datos obtenidos a través de diversos instrumentos de medición (seces de estar en buen estado) son objetivos.

Fiable: La información será fiable si se refleja correctamente la realidad circundante. Si la información es subjetiva se convierte en verdad. No existe una información objetiva sino poco fiable.

Actualidad: Puede la información estar desfasada.

Integridad: La información está completa cuando podemos tomar una decisión oportuna sobre la base de la misma.

Utilidad (Valor): Si puede o no traer beneficios dependiendo del contexto y su aplicación en el mismo.

Modelos de datos: Estructura destructa o representación visual que define como se organizan, almacenan, relacionan y acceden los datos en un sistema de información.

Orientado a objetos: Los componentes se almacenan como objetos y no como datos, como en una base relacional cuyo representación son las tablas.

- Cada objeto une los datos (atributos) y el código/los acciones (métodos).

- Bases de datos nativas (OODBMS), motores híbridos (ORDBMS), y marcos de mapeo (ORM).

La Objeto: En empresas de Java. Es rápido y compatible con JPA (OODBMS). PostgreSQL y Oracle Data Base (ORDBMS).

- Frameworks ORM (Mapeo Objeto-Relacional). Software de traducción. Se interactúa con BD SQL traduciéndolos usando solo código OO.

- **Hibernate**: Herramienta estándar de mapeo para el ecosistema Java. **SQLAlchemy**: Kit de herramientas SQL y mapeador de objetos de referencia para python.

Columnar: Los datos se distribuyen de forma columnar. Por cada entrada hay una columna.

- Almacena información de manera sucesiva.
- Su organización es tal que: 1, 2, 3; Mancilla, González, Luis; ...

Num Apellido

• Para el big data • Posibilidad de Compresión

#	1
M	Mancilla
N	Luis
Id	XXXXXXXX

Clave-valor (NoSQL/No relacional): Almacena datos como un conjunto de pares clave-valor, donde la clave sirve como un identificador único.

- Tanto las claves y los valores pueden ser cualquier cosa, desde objetos simples hasta compuestos complejos.
- Divisibles y permiten un escalado horizontal.
- Algunos permiten una clave secundaria para acceder a los mismos datos.
- Permiten soporte de replicación integrado al copiar automáticamente los datos en varios nodos de almacenamiento.
- Soporte ACID.
- No admite consultas complejas. (Limitaciones en la cantidad de datos que se pueden filtrar y clasificar antes de acceder a ellos).
- Redis, Amazon DynamoDB, Riichi KV y Project Valdemar. (Google Bigtable DB).

• Orientado a grafos:

- **Nodos (Vertices):** Objetos, entidades, personas, lugares o eventos.

- **Aristas (Arcos/Bordes):** Conexiones entre nodos. (Unidireccionales o bidireccionales).

- Son pares clave-valor que añaden contexto descriptivo a los nodos y a las aristas.

- Consultas rápidas en conexiones complejas sin el uso de operaciones costosas como **JOIN**.

- Son flexibles estructuralmente, se pueden añadir atributos y métodos sobre la marcha.

- Usado en redes sociales, detección de fraudes y sistemas de recomendación. (Ciberseguridad)

- Neo4j *Memgraph *Amazon Neptune *ArangoDB *SAP HANA Graph *Janus Graph

- Tiger Graph *Dgraph *Azure Cosmos DB (Gremlin API) *OrientDB *Cayley

- Escalabilidad horizontal limitada, falta de estándar universal, curva de aprendizaje, no apto para todos los datos y limitaciones en Atomicidad (ACID).